

LAPORAN RESMI
MODUL I
OPERATOR ARITMATIKA
ALGORITMA DASAR PEMROGRAMAN



NAMA	: SINTA RAHMANA
N.R.P	: 260404100039
DOSEN	: Dr. IMAMAH, S.KOM,.MT
ASISTEN	: SITI SYARIFATUL HABIBAH
TGL PRAKTIKUM	: 25 SEPTEMBER 2026

Disetujui : 30 SEPTEMBER 2026
Asisten

SITI SYARIFATUL HABIBAH
250441100019



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
BAB II DASAR TEORI.....	2
2.1 Pengertian Operator Aritmatika.	Error! Bookmark not defined.
2.2 Macam-macam Operator.....	2
2.2.1 Macam-macam Operator.....	3
BAB III TUGAS PENDAHULUAN.....	4
BAB IV IMPLEMENTASI	6
4.1 Tugas Praktikum	6
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1	6
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2	7
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 3	7
4.2 Source Code	8
4.2.1 Source Code Soal No. 1	8
4.2.2 Source Code Soal No. 2	8
4.2.2 Source Code Soal No. 3	8
4.3 Hasil	9
4.3.1 Hasil Soal No. 1	9
4.3.2 Hasil Soal No. 2	9
4.3.2 Hasil Soal No. 3	9
4.4 Penjelasan.....	9
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1	9
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2.....	10
4.4.2 Penjelasan Soal No. 3.....	10
BAB V PENUTUP.....	11
5.1 Analisa.....	11
5.2 Kesimpulan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat kemampuan dalam memahami konsep dasar pemrograman menjadi hal yang penting. Salah satu konsep dasar yang harus dipahami dalam pemrograman adalah penggunaan operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan simbol atau perintah yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi (modulus).

Dalam pembuatan suatu program, operator aritmatika memiliki peran penting karena hampir setiap proses pengolahan data melibatkan perhitungan. Pemahaman terhadap cara kerja operator aritmatika dapat membantu programmer dalam menghasilkan program yang mampu melakukan pengolahan nilai secara tepat dan efisien.

Melalui praktikum modul Operator Aritmatika ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami fungsi dari setiap operator aritmatika, mengetahui cara penerapannya dalam bahasa pemrograman, serta mampu membuat program sederhana yang menerapkan operasi perhitungan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian operator aritmatika serta lambang-lambang yang terdapat pada algoritma.
- Mahasiswa mampu mengimplementasikan kedalam kode sederhana.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Operator Aritmatika

Operator aritmatika adalah simbol yang digunakan untuk melakukan perhitungan dalam program. Operator ini membantu komputer melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, dan perhitungan. Dibawah ini adalah tabel operator aritmatika yang terdapat pada bahasa pemrograman python.

OPERASI	KETERANGAN
+	Menambahkan dua obyek
-	Mengurangi obyek dengan obyek yang lain
*	perkalian
**	pangkat
/	pembagian
//	Pembagian bulat kebawah
%	Sisa hasil bagi (Modulud)

2.2 Macam-macam Operator

Operator adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau pengolahan data.

1. Operator aritmatika

Operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan angka, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

2. Operator boolean

Operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan angka, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

3. Operator Logika

Operator yang digunakan untuk menggabungkan atau mengatur kondisi dalam program. Operator ini bekerja dengan nilai logika seperti benar dan salah.

4. Operator himpunan

Operator yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk kumpulan atau himpunan.

2.2.1 Variabel dan Tipe Data

Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai atau data dalam memori komputer. Saat membuat variabel, komputer akan menyediakan tempat untuk menyimpan data tersebut. Data yang ada di dalam variabel dapat digunakan dan diubah selama program berjalan.

Dalam pemrograman python, penulisan variabel memiliki beberapa aturan, yaitu :

1. Karakter pertama pada nama variabel harus berupa huruf atau garis bawah (_).
2. Karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, atau garis bawah (_).
3. Nama variabel bersifat case-sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda.

Tipe Data adalah jenis data yang digunakan untuk menentukan bentuk nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Setiap data memiliki tipe yang berbeda sesuai dengan kegunaannya.

Dictionary	{ 'key': 'value' }	Unsur Data nutfsuu yang menyilmbau petpadai tpe data petua basaudau beupujuk dan
Int	(, xly, ' 188' 5' 53)	Data nutfsuu yang menyilmbau petpadai tpe data tapt isinya tidak bisa qunpau
Float	(, xly, ' 188' 5' 53)	Data nutfsuu yang menyilmbau petpadai tpe data dan isinya bisa qunpau-ndau
Complex	1 + 2j	Menyatakan basaudau angka real dan imajiner
Hexadecimal	0x 0101 100	Menyatakan bilaudau dasam format heksa (bilaudau petpasas 16)
String	3' 14 0101 0' 00	Menyatakan bilaudau yang membunyal koma
Integer	32 0101 1300	Menyatakan bilaudau bulat
String	"ayo petajar python"	Menyatakan karakter/kalimat bisa petua huruf angka dll (qisbf isuda " 0101 ")
Boolean	True 0101 False	Menyatakan benar(True) yang bernilai 1' 0101 salah(False) yang bernilai 0
Tipe Data	Contoh	Penjelasan

BAB III

TUGAS PENDAHULUAN


(Sari) 30/09
2026

BAB III

TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan Pengertian Variable dan tipe data menggunakan bahasa kalian sendiri.
2. Sebutkan aturan penulisan nama variable pada Python.
3. Sebutkan dan Jelaskan tipe data yang ada pada Python.
4. Sebutkan macam-macam Operator, lalu jelaskan perbedaan dari masing-masing Operator tersebut.
5. Jelaskan Pengertian dan fungsi operator aritmatika menggunakan bahasa kalian sendiri.
6. Operator aritmatika dibagi menjadi Operator binary dan Operator unary. Jelaskan perbedaan keduanya.

3.2 Jawaban

1. Variable adalah tempat penyimpanan dalam memori komputer yang diberi nama agar program bisa dikenali dan digunakan saat dibutuhkan. Tipe data adalah wadah untuk menyimpan tulisan, angka, dan data.
2. 1) Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah atau underscore _
2) Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, atau underscore _ atau angka.
3) Karakter pada nama variable bersifat sensitif (case-sensitive)
3. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan tulisan atau karakter.
Number adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai berupa angka.
List adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai sekaligus dalam satu variable.
4. 1) Operator aritmatika adalah operator untuk keperluan operasi bagian bilangan. Operator aritmatika dibagi menjadi dua, yaitu Operator binary dan Operator unary.
2) Operator Boolean adalah operator yang dipakai untuk menangani operasi data bertipe boolean. Operator ini juga menghasilkan data bertipe boolean.
3) Operator Logika adalah operator untuk menangani operasi logika pada bit-bit angka. Berbeda dengan operator


(Sari)

boolean, artinya operator ini tidak menangani data berupa perantara namun berupa angka / integer.

- 4) Operator Himpunan adalah Operator yang menangani data berupa himpunan.
5. Operator aritmatika adalah simbol yang digunakan untuk melakukan Operasi Perhitungan pada nilai angka.
Operator aritmatika berfungsi untuk melakukan Perhitungan matematika pada data angka dalam program, sehingga komputer dapat menjalankan Operasi.
6. Operator binary adalah Operator yang membutuhkan dua Operand untuk melakukan Operasi.
Operator unary adalah Operator yang hanya membutuhkan satu Operand untuk melakukan Operasi.

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Udin merupakan mahasiswa baru. Udin mendatangi sebuah toko kelontong untuk membeli beberapa kebutuhan perkuliahan semester barunya. Sebelum mulai memilih barang, ia mengecek saldo di dompetnya yang berisi tepat dua lembar uang kertas pecahan Rp100.000. Di dalam toko, Udin membeli 3 buah buku catatan tebal dengan harga Rp25.000 per buah. Kemudian, ia berjalan ke rak alat tulis dan mengambil 2 buah pulpen seharga Rp8.000 per buah. Tidak lupa, untuk menyimpan tugas-tugas kuliahnya, Udin juga menambah 1 buah flashdisk seharga Rp75.000 ke dalam keranjang belanjanya. Saat tiba di kasir, menginformasikan bahwa toko sedang mengadakan program promo awal semester, sehingga Udin berhak mendapatkan potongan harga sebesar 10% yang berlaku untuk total keseluruhan belanjaan barangnya. Setelah nilai belanjaan dipotong diskon, transaksi Udin dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari nilai belanja setelah diskon. Udin kemudian menyerahkan dua lembar uang tunai pecahan Rp100.000 yang ada di dompetnya kepada kasir untuk membayar total akhir belanjaan tersebut.

Buatlah flowchart untuk membantu Udin menghitung :

- a) Total harga buku.
- b) Total harga pulpen.
- c) Total harga Flashdisk.
- d) Total harga seluruh barang sebelum diskon.
- e) Besarnya diskon 10%.
- f) Harga barang setelah diskon.
- g) Harga pajak 11%.
- h) Total pembayaran setelah pajak.
- i) Uang kembalian yang diterima Udin.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Seorang siswa sedang belajar tentang bangun ruang. Ia diminta menghitung volume sebuah kerucut dengan ukuran:

- Jari-jari alas = 7 cm
- Tinggi kerucut

Buatlah program untuk membantu siswa tersebut menyelesaikan masalah tersebut!

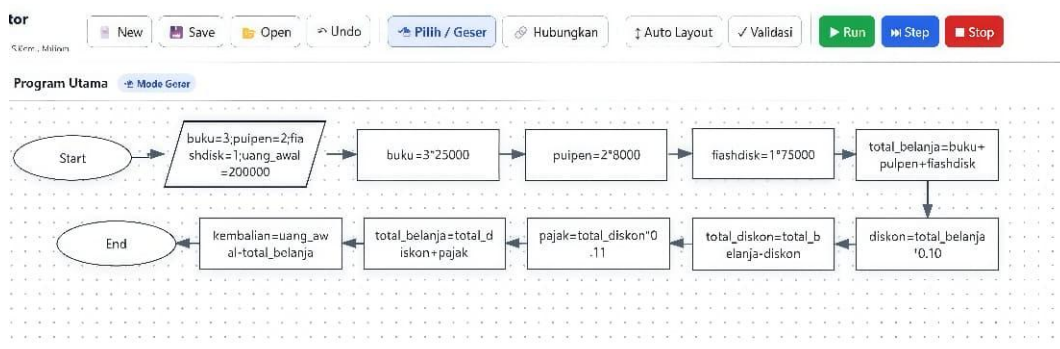
Program tersebut harus menerima input dari jari-jari dan tinggi.

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Di sebuah akhir pekan yang cerah, Dimas berencana untuk bersilaturahmi ke rumah keluarganya yang berada di luar kota dengan jarak sejauh 100 kilometer. Karena ada kegiatan lain yang harus dihadiri keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk langsung kembali ke rumahnya pada hari yang sama. Perjalanan pulang-pergi tersebut tentu membutuhkan persiapan yang matang, terutama mengenai kebutuhan bahan bakar sepeda motornya. Sepeda motor kesayangan Dimas memiliki tingkat konsumsi bahan bakar sebesar 40 kilometer untuk setiap satu liter. Sebelum berangkat, ia sempat memeriksa indikator bensin dan mendapati bahwa masih ada sisa 1,5 liter bahan bakar di dalam tangkinya. Untuk mematangkan perencanaannya, Dimas menentukan acuan harga bahan bakar di SPBU saat ini sebesar Rp10.000 per liter. Buatlah program Python yang dirancang secara statis untuk menghitung total jarak perjalanan pulang-pergi yang harus ditempuh, total kebutuhan bahan bakar untuk seluruh perjalanan, jumlah bahan bakar yang benar-benar harus dibeli di SPBU, serta total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar tersebut.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1



4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
jarak = 100
konsumsi = 40
sisabensin = 1.5
harga_bensin = 10000

total_jarak = jarak*2
kebutuhan_bensin = total_jarak/konsumsi
bensin_beli = kebutuhan_bensin-sisabensin
biaya = bensin_beli*harga_bensin

print("total jarak=", total_jarak)
print("kebutuhan bensin=", kebutuhan_bensin)
print("bensin yang harus dibeli=", bensin_beli)
print("total biaya=", biaya)
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
#menghitung volume kerucut

r = float(input("masukkan jari-jari:"))
t = float(input("masukkan tinggi:"))
pi = 22/7
volume = (1/3)*pi*r*r*t
print("volume kerucut=", volume, "cm³")
```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

Variabel Saat Eksekusi	
Variabel	Nilai
buku	75000
pulpen	16000
flashdisk	75000
uangawal	200000
totalbelanja	165834
diskon	16600
totaldiskon	149400
pajak	16434
kembalian	34166

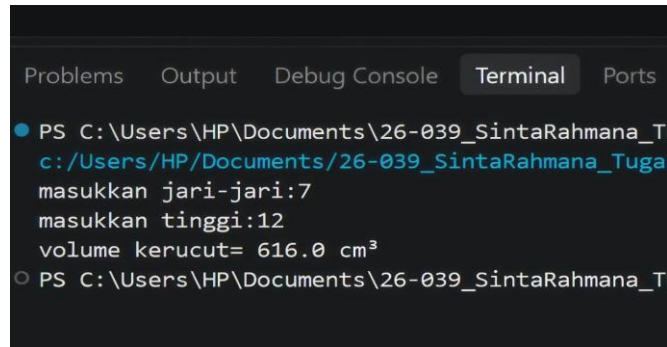
Console

```
Input nilai: pulpen = 2
Input nilai: flashdisk = 1
Input nilai: uangawal = 200000
buku = 75000
pulpen = 16000
flashdisk = 75000
totalbelanja = 166000
diskon = 16600
totaldiskon = 149400
pajak = 16434
totalbelanja = 165834
kembalian = 34166
Program selesai.
```

Status

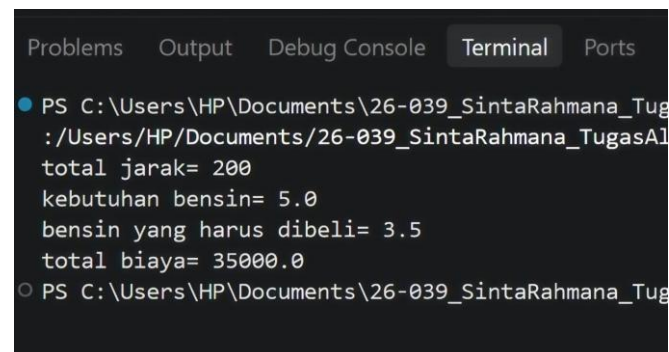
☒ Flowchart valid dan siap dijalankan.

4.3.2 Hasil Soal No. 2



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\HP\Documents\26-039_SintaRahmana_TugasAlgoritma> .\Program Kerucut.exe
c:/Users/HP/Documents/26-039_SintaRahmana_TugasAlgoritma>
masukkan jari-jari:7
masukkan tinggi:12
volume kerucut= 616.0 cm³
PS C:\Users\HP\Documents\26-039_SintaRahmana_TugasAlgoritma>
```

4.3.3 Hasil Soal No. 3



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\HP\Documents\26-039_SintaRahmana_TugasAlgoritma> .\Program Bensin.exe
:/Users/HP/Documents/26-039_SintaRahmana_TugasAlgoritma>
total jarak= 200
kebutuhan bensin= 5.0
bensin yang harus dibeli= 3.5
total biaya= 35000.0
PS C:\Users\HP\Documents\26-039_SintaRahmana_TugasAlgoritma>
```

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Udin membeli 3 buku, 2 pulpen, dan 1 Flashdisk dengan total harga belanja sebesar Rp165.834. setelah itu, Udin mendapat diskon 10% sebesar Rp16.600, sehingga total harga setelah diskon menjadi Rp149.400. Kemudian, Udin dikenakan pajak 11% sebesar Rp16.434, sehingga total pembayaran setelah ditambah pajak menjadi Rp165.834. Udin memberikan uang sebesar Rp200.000 kepada penjual, sehingga Udin mendapatkan uang kembalian sebesar Rp34.166.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Program ini dibuat untuk menghitung volume kerucut. Pertama, pengguna memasukkan nilai jari-jari sebesar 7 cm dan tinggi kerucut sebesar 12 cm. Kemudian, program memproses data tersebut menggunakan rumus volume kerucut yaitu $(1/3) \times \pi \times r \times r \times t$. Setelah proses perhitungan selesai, program menampilkan hasil volume kerucut sebesar 616.0 cm³.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Program ini dibuat untuk menghitung kebutuhan bahan bakar dan biaya perjalanan pulang-pergi. Pertama, program menentukan jarak perjalanan sejauh 100 km, konsumsi bensin 40 km/liter, sisa bensin 1,5 liter, dan harga bensin Rp10.000 per liter. Kemudian program menghitung total jarak, kebutuhan bensin, serta jumlah bensin yang harus dibeli. Setelah diproses, diperoleh total jarak 200 km, kebutuhan bensin 5 liter, bensin yang harus dibeli 3,5 liter, dan total biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp35.000.

BAB V

PENUTUP

5.1 Analisa

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa operator aritmatika berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan pada suatu data atau variabel dalam program. Operator seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perhitungan.

Penggunaan operator aritmatika harus memperhatikan penulisan sintaks dan tipe data agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Melalui praktikum ini, dapat dipahami bahwa operator aritmatika merupakan dasar penting dalam pemrograman untuk mengolah data dan membuat program yang membutuhkan proses perhitungan.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa operator aritmatika merupakan salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk melakukan berbagai proses perhitungan pada data atau variabel. Operator seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan program. Melalui praktikum ini, dapat dipahami cara penggunaan operator aritmatika serta pentingnya memperhatikan sintaks dan tipe data agar program dapat menghasilkan keluaran yang sesuai. Pemahaman mengenai operator aritmatika menjadi dasar penting dalam mengembangkan program yang berkaitan dengan pengolahan data dan perhitungan.

- a) Mahasiswa mampu memahami pengertian operator aritmatika dan simbol-simbol yang digunakan dalam algoritma.
- b) Mahasiswa mampu memahami fungsi dari berbagai jenis operator aritmatika.
- c) Mahasiswa mampu menerapkan operator aritmatika kedalam kode program sederhana.